Trong quá trình thiết kế đi từ thiết kế schematic cho đến khi đưa ra file.gerber, có những kiến thức cần được ghi lại và các quy tắc trong thiết kế.
Khi thiết kế các khối chức năng ta cần phải hiểu rõ

1. Các khối chức năng đó làm nhiệm vụ gì ?
2. Sử dụng giao thức nào ?
3. Linh kiện nên sử dụng là gì ?

Sau khi đã xác định được, để có thể tiện và nhanh hơn, ta có thể sử dụng AI để tìm kiếm các linh kiện trên thị trường với những tiêu chí theo tôi là phải xác định rõ ràng trước khi prompt:

1. Các linh kiện đó có bản ở Việt Nam hay không ? Nếu có thì mức độ phổ biến cũng như giá thành của chúng như thế nào trên thị trường ? Ngoài ra có những module nào đã được phát triển từ những linh kiện trên chưa ?
   Mục đích của những điều trên:
   - Dễ dàng mua ở Việt Nam với giá rẻ. Nếu các linh kiện phải nhập ở bên nước ngoài sẽ phải chịu thêm chi phí thuế quan, vận chuyển và đôi khi cả phí ngân hàng nữa, điều này sẽ đẩy giá thành sản xuất lên rất cao
   - Dễ dàng thay thế và sửa chữa hơn, vì các loại linh kiện đó phổ biến và giá thành rẻ nên có thể làm được điều đó -> hệ quả từ ý trên
   - Ngoài ra vì chúng phổ biến thì sơ đồ nguyên lý cũng sẽ phổ biến và dễ được cộng đồng hỗ trợ hơn

Tuy nhiên, việc nhập các linh kiện giá rẻ và ở trên các chợ thương mại ở Việt Nam sẽ không đảm bảo được chất lượng của các linh kiện và mẫu mã của chúng, từ đó khó xác định được độ bền của các linh kiện cũng như chu kỳ tái sử dụng của các linh kiện, thứ mà các trang thương mại điện tử làm tốt hơn rất nhiều như Mouser Electronics ,LCSC hay các nhà sản xuất chính thống như ST, TI, ….

2. Các linh kiện đó có footprint sẵn trên các phần mềm thiết kế PCB như Kicad, Altium, EasyEDA hay không ?
   Mục đích của những điều này: Việc vẽ footprint đòi hỏi ta phải hiểu rõ chính xác về mặt cơ khí của linh kiện cũng như khoảng cách giữa các chân và các tính chất khác của linh kiện đó. Điều này không phải là 1 điều dễ dàng đặc biệt đối với những người mới bắt đầu tập làm mạch PCB và thời gian dành ra vẽ footprint đôi khi ngang ngửa với thời gian lên kế hoạch sắp xếp các linh kiện trên PCB trước khi đi dây. Nó khá tốn thời gian và cần thời gian để học và thực hành. Những điều tôi nói ở đây là với linh kiện dán chứ không phải các module cắm chân hay kết nối thông qua trụ đồng.

Đây có thể nói là 2 quy tắc bắt buộc trước khi bắt đầu lên ý tưởng schematic và chúng áp dụng cho mọi linh kiện, nếu theo ý kiến cá nhân của tôi

Và cũng giống như trong lập trình, việc tổ chức các khối chức năng và đi dây cũng phải lên kế hoạch kỹ càng, cả trong schematic lẫn trong PCB

Trong schematic bạn phải chia các khối chức năng và đặt tên để phân biệt, nếu các khối cần liên kết với nhau thông qua chân nào đó thì hãy đặt các nhãn cho nó (label). Việc đặt nhãn giúp đỡ rối hơn trong việc đi dây mà vẫn giữ được ý nghĩa của sơ đồ nguyên lý.

Nếu bạn có quá nhiều khối chức năng trong 1 dự án thì hãy chia nó ra thành các hierarchical sheet để dễ phân biệt hơn, rồi dùng chức năng sync label để chúng không bị lỗi khi DRC. Trong

Trường hợp của tôi thì tôi đã chọn 1 cách khác là vẫn vẽ trên cùng 1 sheet nhưng vẽ thêm các Khuôn bao quanh để phân biệt và sau đó comment để mọi người biết các tính chất đặc biệt. Trong quá trình đi nguyên lý việc kết hợp đọc và phân tích datasheet của từng loại linh kiện là rất quan trọng vì nếu nguyên lí sai thì mạch sẽ không hoạt động. Phần mềm Kicad không có mô phỏng mạch điện nên nếu được bạn hãy chuyển qua xài Altium hoặc kiếm các phần mềm như Proteus Crack để mô phỏng. Nhưng nói thật thì nếu có tiền thì vẫn nên xài Altium vì chúng tích hợp các thư viện của các linh kiện giúp mô phỏng dễ dàng hơn so với Kicad

Trong quá trình thiết kế schematic bạn nên sử dụng kiểm tra chéo bằng những cách sau:

1. Rà soát lại toàn diện mạch dựa trên những nguyên lý cơ bản về mạch điện bạn có sẵn về nó kiểu như: điện trở làm gì, hạn dòng hay phân áp; tụ dùng để lọc nhiễu với giá trị điện áp như thế nào, nó được dùng kết hợp với các linh kiện như thế nào ?. MOSFET là gì và tại sao phải dùng nó ? …. Và rất nhiều câu hỏi mà bạn phải dùng các kiến thức mà bạn có để giải thích và tạo ra mạch điện
2. Sau đó bạn có thể sử dụng AI để kiểm tra lại các phân tích mạch và logic đi nguyên lý mà bạn đã thực hành để xác nhận. AI sẽ thường đi kiểm tra datasheet của các linh kiện và suy luận để kiểm chứng
3. Tất nhiên AI có thể sai và nhiệm vụ của bạn buộc phải kiểm tra lại dựa trên datasheet và các tài liệu về điện tử trên internet 1 lần nữa để xác nhận
4. Sau đó là sử dụng các phần mềm mô phỏng (Crack hoặc trả tiền) để kiểm tra các khối chức năng trong sơ đồ nguyên lý. Nếu không có linh kiện đó trong phần mềm hoặc thư viện của nó để mô phỏng vì bạn dùng 1 cái để vẽ mạch, 1 cái để mô phỏng (trừ khi dùng Altium 2 trong 1) thì bạn phải linh hoạt kiếm linh kiện thay thế nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Thường thì ta chỉ làm được điều đó nếu nó là các linh kiện điện tử cơ bản còn các linh kiện phức tạp hơn ví dụ như vi điều khiển, IMU, …. Sẽ lúc có lúc không nên đôi khi ta sẽ phải bám chắc vào datasheet.
5. Nếu được hãy kiếm các nguồn mà có người đã từng làm những thứ mà bạn đang làm để học hỏi hoặc hỏi những người xung quanh xem ai đã từng có kinh nghiệm, nhưng với trường hợp của tôi thì khá khó vì số người để hỏi quá ít và nếu họ không làm chung với tôi thì họ cũng không thể đưa ra lời khuyên tốt được (optional)

Sau khi đã vẽ xong schematic thì bạn cần kiểm tra bằng DRC (Design Rule Checker):
Một số lỗi phổ biến như là:

1. Chưa nối chung mass: GND chưa nối chung với nhau
2. Các label tạo ra nhưng lại chưa được connect với bất kì chân nào hết
3. Đối với các linh kiện có sẵn symbol thì đôi khi GND sẽ là power output vì trong thực tế thì mass không phải là GND (V = 0) mà là nơi điện thế thấp và sẽ được đưa xuống GND Nên nhiều người quên phải đặt cờ (power flag) ở các chân như thế. Và ngoài ra các chân đó còn có Alternate function cho phép xuất ra điện thế cao nên phải đặt cờ.
4. Power input không khớp với nhau: dẫn tới DRC không hiểu, tạo thành mạch hở giống hiện tượng của GND

   Tất nhiên các lỗi trên là lỗi thường gặp nhưng đó là khi bạn chưa tự vẽ symbol vì đôi khi trong thực tế ta dùng những linh kiện quá mới mà thư viện symbol chưa có hoặc là dùng module cắm chân thì ta bắt buộc phải tự vẽ symbol

Điều này dẫn tới việc nếu ta không biết cách để quy định các chân ta vẽ trong symbol thì sẽ khiến DRC không hiểu và gây ra lỗi không cần thiết, gây tốn thời gian

Sau khi thực hiện xong schematic, hãy đi đến việc lựa chọn footprint, việc lựa chọn footprint sẽ cực kì nhàn nếu trong lúc làm schematic bạn đã tham khảo xong kích thước cơ khí của linh kiện. Thực tế thì linh kiện có 2 loại hàn, 1 là hàn dán, 2 là hàn xuyên lỗ. Nếu bạn xác định kiểu và kích thước của nó ngay từ lúc làm trong schematic thì khi sang việc chọn footprint và layout PCB bạn sẽ nhàn hơn nhiều. Đối với các symbol có sẵn trong thư viện thì sẽ dễ hơn còn nếu bạn tự vẽ symbol thì cũng phải tự vẽ luôn footprint và như tôi đã nói ở trên, nó phức tạp với người mới bắt đầu.

Cách để tham khảo kích thước và kiểu hàn của các linh kiện nhanh nhất là lên sàn điện tử thương mại như Mouser hoặc LSCS, nếu linh kiện khá phổ biến thì có thể tra google hoặc lên thegioiic là được

Đối với PCB thì bạn hãy xem video này để hiểu rõ hơn cách thiết kế layout PCB
https://www.youtube.com/watch?v=LO9AO0XTX3M&t=20300s
Và chỉ có 3 nguyên tắc sau tôi muốn nói cho bạn:

1. Việc sắp xếp sẽ quyết định phần lớn việc đi dây
2. Hãy lên kế hoạch nhiệm vụ cho từng lớp, nếu thiết kế mạch đa lớp
3. Hãy kĩ lưỡng trong khi setup các thông số của board, chúng sẽ quyết định việc DRC báo lỗi như thế nào